Содержание

1 Введение **3**
1.1 Назначение . . . 3
1.2 Область применения . . . 3
1.3 Ссылки . . . 3
1.4 Термины, определения и соглашения . . . 4

2 Организация жизненного цикла ПО **4**
2.1 Ответственность . . . 4
2.2 Взаимодействие процесса разработки с другими процессами ЖЦ ПО . . . 5

3 Процессы разработки ПО **6**
3.1 Стандарты . . . 6
3.2 Разработка требований к ПО . . . 6
3.2.1 Входные данные . . . 6
3.2.2 Условия входа . . . 6
3.2.3 Описание процесса . . . 6
3.2.4 Условия выхода . . . 6
3.2.5 Выходные данные . . . 6
3.3 Проектирование ПО . . . 6
3.3.1 Входные данные . . . 7
3.3.2 Условия входа . . . 7
3.3.3 Описание процесса . . . 7
3.3.4 Условия выхода . . . 7
3.3.5 Выходные данные . . . 7
3.4 Кодирование ПО . . . 7
3.4.1 Входные данные . . . 7
3.4.2 Условия входа . . . 7
3.4.3 Описание процесса . . . 7
3.4.4 Условия выхода . . . 8
3.4.5 Выходные данные . . . 8
3.5 Интеграция ПО . . . 8
3.5.1 Входные данные . . . 8
3.5.2 Условия входа . . . 8
3.5.3 Описание процесса . . . 8
3.5.4 Условия выхода . . . 8
3.5.5 Выходные данные . . . 8

4 Среда разработки ПО **9**
4.1 Инструменты разработки ПО . . . 9
4.2 Инструменты разработки требований к ПО и описаний проектов . . . 9
4.3 Языки программирования . . . 10

Лист регистрации изменений **11**

Список рисунков

1 Процессы разработки ПО системы управления релизами 5
2 Сборка и загрузка самой системы управления релизами 9

Список таблиц

1 Термины, определения и соглашения 4
2 Сокращения 4
3 Средства разработки и сохраняемые данные 9

1 Введение

1.1 Назначение

План определяет порядок разработки системы автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО. По нему участник устанавливает, какие входные данные нужны для работы, что передать следующему исполнителю и при каких условиях результат можно принять.

1.2 Область применения

План охватывает разработку требований, проектирование, кодирование и интеграцию ПО учебного проекта. Процессы выполняются последовательно. При изменении утверждённой версии команда возвращается к затронутому процессу и повторяет проверки зависимых результатов. Сборка и загрузка в разделе 3.5 относятся к самому разрабатываемому продукту. Внешние системы, которыми он управляет при продвижении пользовательских релизов, описаны в системных требованиях.

1.3 Ссылки

1. Системные требования проекта, документ 01, версия 4. Архитектура системы и внешние интерфейсы приведены в разделе 3.
2. План управления конфигурацией ПО, документ 02, версия 2. Определяет порядок утверждения изменений и передачи базовых версий.
3. Стандарт на разработку требований к ПО, документ 04, версия 2. Определяет поля карточки, правила трассировки и проверку спецификации.
4. Козырев В. П. Материалы курса, слайд 18 (окружение процесса разработки требований). Конспект Б21-504, строки 484–526 (интеграция и загрузка).
5. Распределение задач по подготовке Плана управления конфигурацией ПО, таблица 1. В разделе 2.1 приведены роли по этому распределению.

1.4 Термины, определения и соглашения

Таблица 1 – Термины, определения и соглашения

Термин	**Определение**
Базовая версия	Утверждённая версия единицы конфигурации, на которую опирается последующая работа.
Единица конфигурации	Данные жизненного цикла, которые учитывают как одно целое по имени и версии.
Сообщение о проблеме	Запись об одном несоответствии. Указывает затронутые данные, ожидаемый и фактический результат.
Запрос на изменение	Основание для изменения одной единицы конфигурации по утверждённому сообщению о проблеме.
Требования высокого уровня	Требования к наблюдаемому поведению ПО, полученные из системных требований и интерфейсов.
Требования низкого уровня	Требования к частям ПО, которые проектировщик определяет для последующего кодирования.
Интеграция	Получение исполняемого пакета из результатов кодирования и загрузка пакета на целевой стенд.

Таблица 2 – Сокращения

Обозначение	**Расшифровка**
ПО, ЖЦ ПО	Программное обеспечение, жизненный цикл программного обеспечения.
ВУ, НУ	Высокий и низкий уровни требований.
СПТ	Спецификация программных требований.
УК, ЕК	Управление конфигурацией, единица конфигурации.
СП, ЗИ	Сообщение о проблеме, запрос на изменение.
QA	Обеспечение качества ПО (quality assurance).
CI	Непрерывная интеграция (continuous integration).

2 Организация жизненного цикла ПО

2.1 Ответственность

Участники работают в ролях, указанных в распределении задач по Плану УК (раздел 1.3). За конфигурацию отвечает инженер по управлению конфигурацией Поминова А. А., за организацию изменений — менеджер изменений Карцева П. А. Разработчики ПО — Пономаренко А. А. и Лазарев Я. О. В распределении работ по Плану УК первый описывает базовые версии и воспроизведение данных, второй — внесение изменений и интеграцию.

Деньков Д. С. выполняет роль инженера по обеспечению качества ПО, Чернов А. В. — технического писателя. Заранкович Д. Н. — DevOps-инженер и капитан команды, Брылкина К.

К. — системный аналитик. В подготовке Плана УК оба выступают консультантами по процессам ЖЦ ПО.

Для конкретного ЗИ руководитель указывает автора и независимого проверяющего в записи задания. Автор отвечает за результат в пределах ЗИ. Проверяющий фиксирует решение и замечания. Перед выпуском в записи поставки указывают ответственного за выпуск согласно Плану УК. Назначения для одной поставки не заменяют постоянные роли участников.

2.2 Взаимодействие процесса разработки с другими процессами ЖЦ ПО

Планирование задаёт порядок работ и применимые стандарты. Четыре процесса разработки последовательно передают результаты от аналитика до исполнителя интеграции (рисунок 1). Проверяющий сопоставляет результат с его входами. По замечанию регистрируют СП; утверждённый ЗИ возвращает в работу конкретную ЕК. УК фиксирует версию результата после его утверждения.

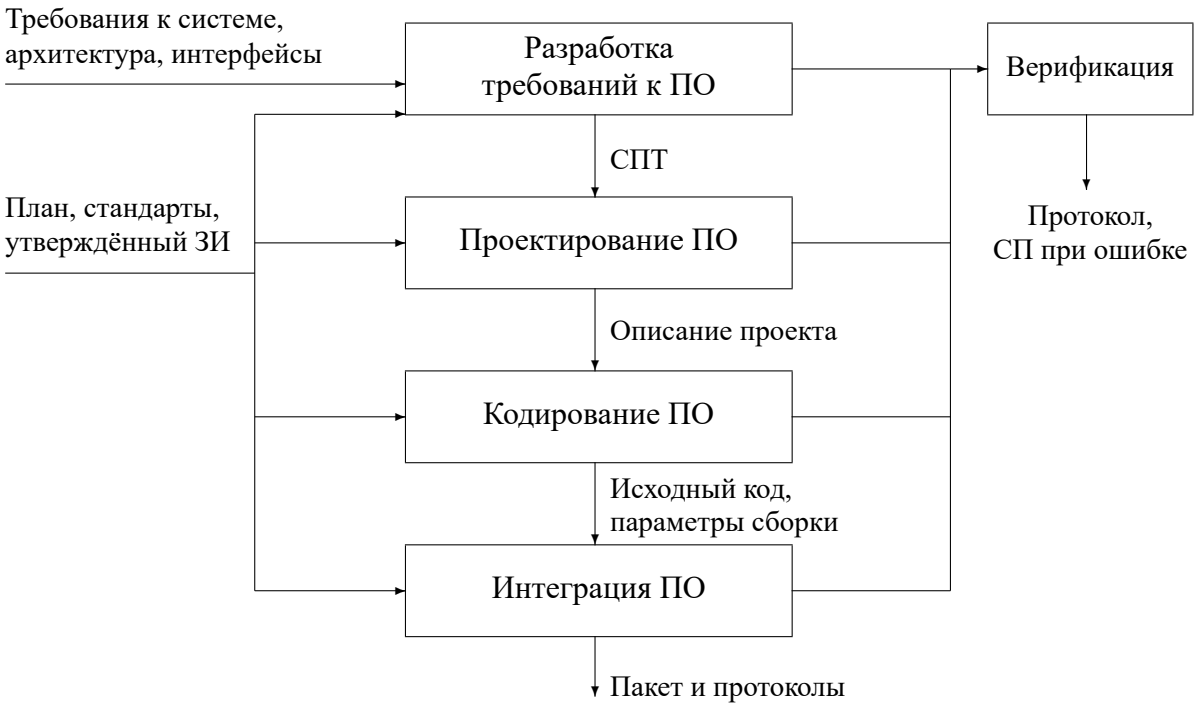


Рисунок 1 – Процессы разработки ПО системы управления релизами

До начала разработки руководитель согласует область проекта и применимые планы. При верификации независимый проверяющий получает версию результата и критерии проверки; выходом служит протокол с решением о приёмке или СП. Работу УК над версией заканчивают, когда по записи можно восстановить её состав.

При гарантии качества оценивают соблюдение плана по протоколам проверок. Процесс заканчивается регистрацией заключения и закрытием замечаний, препятствующих переходу. Взаимодействие с сертифицирующим органом в модели курса начинается с запроса свидетельств. В учебном проекте капитан представляет документы преподавателю и передаёт команде полученные замечания.

3 Процессы разработки ПО

3.1 Стандарты

Стандарт на разработку требований к ПО определяет карточку, трассировку и проверку СПТ. Стандарт на проектирование задаёт правила описания частей ПО, интерфейсов и требований НУ. Стандарт на кодирование задаёт правила исходного текста, обработки ошибок и оформления параметров сборки. Два последних документа предстоит подготовить к соответствующим процессам. Вход в процесс разрешают после утверждения применимого стандарта.

3.2 Разработка требований к ПО

Разработать требования ВУ к наблюдаемому поведению ПО и выявить производные требования.

3.2.1 Входные данные

На вход поступают три документа или раздела: системные требования, архитектура системы и программно-аппаратные интерфейсы. Для проекта последние два входа описаны в разделе 3 системных требований. Работой управляют План разработки ПО и Стандарт на разработку требований к ПО. При повторном входе основанием служит ЗИ.

3.2.2 Условия входа

Установлены базовые версии входов. Руководитель назначил аналитика; для изменения утверждённой СПТ указаны ЗИ и границы работы.

3.2.3 Описание процесса

1. Определить события на границе ПО и наблюдаемые результаты. Для регистрации сборки входом служат сведения о версии компонента, выходом — запись в каталоге или отказ в регистрации.
2. Описать поведение для допустимых данных, ошибок и неизвестного результата. Для каждого требования задать проверку с наблюдаемым исходом.
3. Указать системное основание либо обосновать производное требование. Если входные документы расходятся, зарегистрировать СП и указать обе исходные версии.

3.2.4 Условия выхода

Независимый проверяющий сверил содержание СПТ, покрытие системных требований и связи. Замечания, препятствующие утверждению, закрыты.

3.2.5 Выходные данные

Спецификация требований к ПО; сообщения о проблемах при обнаружении несоответствий.

Аналитик передаёт редакцию СПТ проверяющему. Ответственный за УК регистрирует утверждённую версию и предоставляет её проектировщику. Пара исходник/PDF указана в реестре документов.

3.3 Проектирование ПО

Определить архитектуру ПО и требования НУ, достаточные для реализации.

3.3.1 Входные данные

СПТ, План разработки ПО, Стандарт на проектирование; при изменении — ЗИ.

3.3.2 Условия входа

Доступна утверждённая СПТ. Проектировщик получил задание с указанием функций и интерфейсов, которые предстоит описать.

3.3.3 Описание процесса

1. Распределить требования ВУ между частями ПО. Для обмена со средством развёртывания определить, какому ранее выданному заданию соответствует ответ.
2. Описать интерфейсы, состояния и требования НУ. Для каждого требования указать связь с ВУ либо основание проектного решения.
3. Сверить отправителя, получателя и состав данных на обеих сторонах каждого интерфейса. Противоречия во входах зарегистрировать как СП.

3.3.4 Условия выхода

Проверяющий подтвердил покрытие требований ВУ и согласованность интерфейсов. Описание проекта утверждено и поставлено под УК.

3.3.5 Выходные данные

Описание проекта ПО: архитектура и требования НУ, в том числе производные; сообщения о проблемах.

Проектировщик сдаёт описание ответственному за УК. Разработчик получает зарегистрированную версию описания проекта.

3.4 Кодирование ПО

Реализовать требования НУ в исходном коде и подготовить данные для воспроизводимой сборки.

3.4.1 Входные данные

Описание проекта ПО, План разработки ПО, Стандарт на кодирование; при изменении — ЗИ.

3.4.2 Условия входа

Описание проекта утверждено, область изменения и версия входа известны разработчику.

3.4.3 Описание процесса

1. Реализовать заданное поведение в пределах назначенной работы. Сопоставить участки кода с требованиями НУ.
2. Зафиксировать параметры сборки и версии зависимостей. Передать исходный код и сведения о проверках на независимое рассмотрение.
3. При несоответствии проекта исходным требованиям оформить СП с указанием версий и примера воспроизведения.

3.4.4 Условия выхода

Проверяющий сопоставил изменения с описанием проекта. Результаты проверок зарегистрированы, блокирующие замечания закрыты, версия исходного кода зафиксирована.

3.4.5 Выходные данные

Исходный код, параметры сборки, сообщения о проблемах.

Разработчик передаёт исполнителю интеграции идентификатор редакции исходного кода и соответствующие параметры сборки.

3.5 Интеграция ПО

Получить из утверждённых исходников исполняемый пакет и проверить его загрузку на целевой стенд.

3.5.1 Входные данные

Исходный код, параметры сборки, описание проекта, План разработки ПО; компонент параметрических данных, если он поставляется отдельно; ЗИ при изменении.

3.5.2 Условия входа

Исполнитель сверил версии входов, получил доступ к испытательному стенду и проверил его готовность к загрузке.

3.5.3 Описание процесса

1. Выполнить сборку из указанной редакции. Записать команды, версии входов, параметры и контрольную сумму пакета.
2. Загрузить пакет на стенд по процедуре на рисунке 2. Зафиксировать фактическую версию после загрузки.
3. Запустить систему и передать с имитатора сведения о сборке известного компонента. Сверить результат регистрации с ожидаемым. При сбое сохранить протокол и открыть СП.

3.5.4 Условия выхода

Контрольные суммы совпали с манифестом, запуск и контрольная регистрация прошли успешно. Пакет и протоколы доступны по записи УК.

3.5.5 Выходные данные

Исполняемый объектный код (пакет продукта), протокол сборки, командные файлы для сборки, протокол загрузки, сообщения о проблемах.

За выпуск отвечает назначенный участник. Он получает от исполнителя пакет и протоколы и сверяет состав поставки по Плану УК.

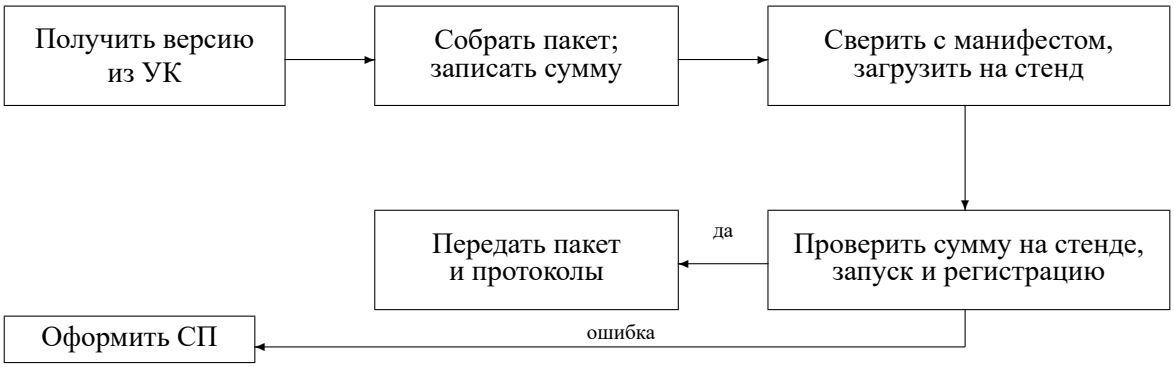


Рисунок 2 – Сборка и загрузка самой системы управления релизами

При несовпадении контрольной суммы до загрузки исполнитель останавливает операцию. Если ошибка обнаружена после загрузки, сохраняет протокол, оформляет СП и возвращает стенд к последней проверенной поставке.

4 Среда разработки ПО

4.1 Инструменты разработки ПО

Таблица 3 – Средства разработки и сохраняемые данные

Работа	**Средство**	**Что сохраняет исполнитель**
Требования	LaTeX и шаблон проекта, скрипт сборки PDF, Git	Редакция исходника, соответствующий PDF и история изменений.
Проектирование	Редактируемая схема и таблица интерфейсов под УК	Версии схемы, её изображения и описания обмена.
Кодирование	Репозиторий продукта, среда исполнения и имитаторы внешних систем	Исходный код, параметры сборки, версии зависимостей.
Интеграция	Среда сборки, средство загрузки и испытательный стенд	Пакет, контрольная сумма, протоколы сборки и загрузки.

На стенде используют имитаторы внешних систем сборки и развёртывания. Для проверки отказов задают ошибки, задержки и неизвестные результаты. В протоколе сохраняют условия прогона. Командные файлы, версии зависимостей и параметры позволяют другому исполнителю повторить сборку.

4.2 Инструменты разработки требований к ПО и описаний проектов

Исходники документов ведут в LaTeX и хранят в Git. Скрипт `build.sh` формирует PDF для вычитки. Проектировщик хранит схему и описание интерфейса с указанием отправителя, получателя, события и состава данных. При передаче указывает зарегистрированную в УК редакцию.

4.3 Языки программирования

Рабочий вариант для обсуждения — Python для серверной части: на нём можно описать переходы состояний и воспроизвести ответы внешних систем в испытаниях. Имитаторы должны выдавать также задержанные и ошибочные ответы. Выбор языка, версии среды и зависимостей фиксируют до первой базовой версии кода. [уточнить: Утверждает ли команда Python и поставку приложения с интерпретатором в составе образа?]

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Что изменено	Кто	Основание
1	13.11.2026	Первая версия документа	Пономаренко А. А.	Задание к паре 31.10.2026
2	13.11.2026	Переработаны схема ЖЦ, описание четырёх процессов и перечень средств разработки	Пономаренко А. А.	Переработка по образцам прошлых проектов
3	13.11.2026	План оформлен по структуре SQL-проекта. Добавлены схемы разработки и интеграции, уточнены роли	Пономаренко А. А.	Уточнение задания к 31.10